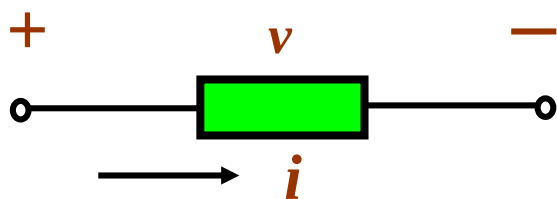


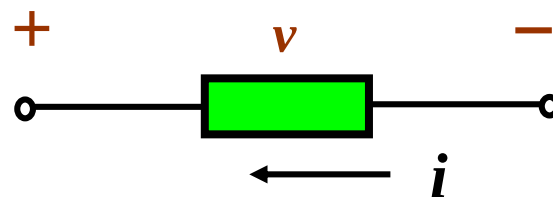
期中复习

电路基本概述

1、电压和电流的参考方向



关联参考方向



非关联参考方向

- 对于无源元件，一般电压和电流取关联的参考方向。
- 对于电源内部，其电压、电流一般取非关联参考方向。

2、功率计算

➤ v, i 取关联参考方向

$p > 0$: 元件吸收功率

$p < 0$: 元件提供功率

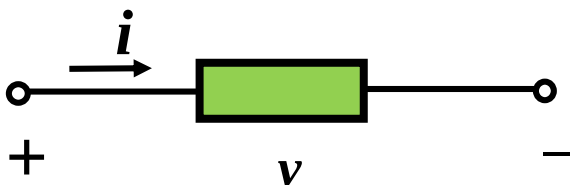
➤ v, i 取非关联参考方向

$p > 0$: 元件提供功率

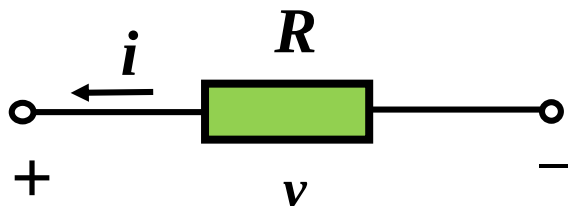
$p < 0$: 元件吸收功率

2、电阻、电容和电感

电阻元件

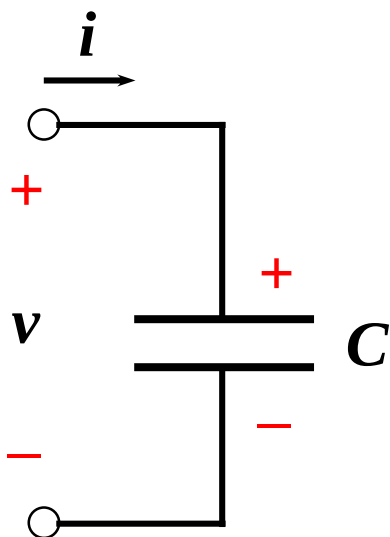


$$p_{\text{吸}} = vi = i^2 R = v^2 / R$$



$$\begin{aligned} p_{\text{吸}} &= -vi = -(-Ri)i = i^2 R \\ &= -v(-v/R) = v^2 / R \end{aligned}$$

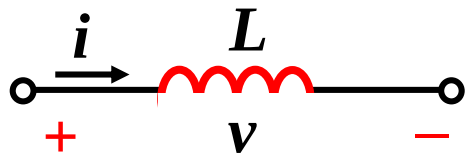
电容元件



$$i = C \frac{dv}{dt}$$

$$w_C = \frac{1}{2} C v^2(t)$$

电感元件

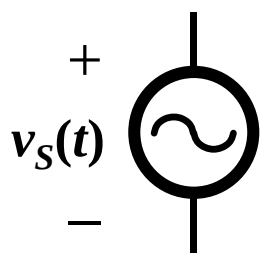
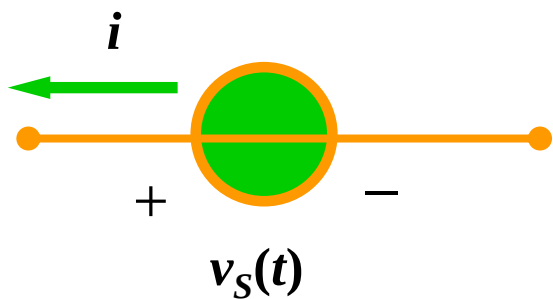


$$v = L \frac{di}{dt}$$

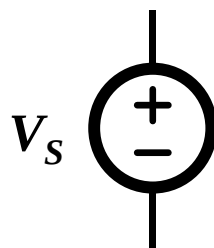
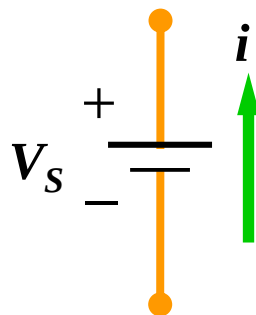
$$w_L = \frac{1}{2} L i^2(t)$$

3、独立电源

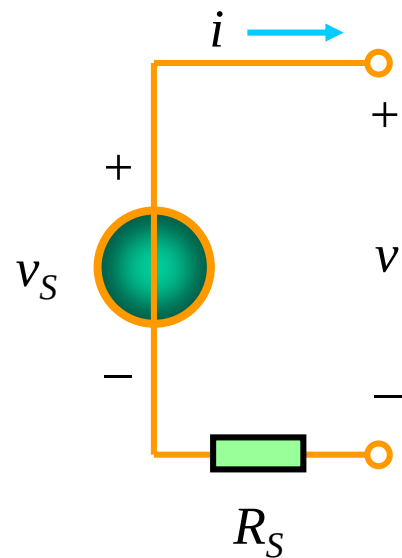
电压源



一般电压源

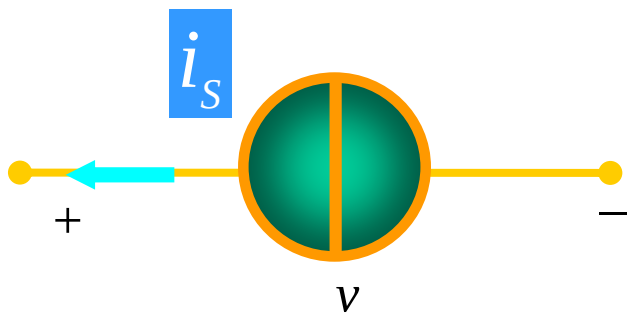


直流电压源

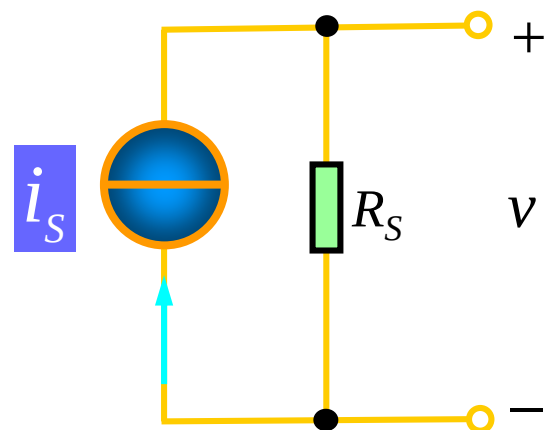
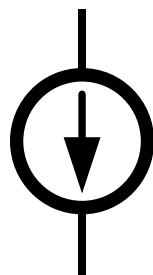


实际电压源

电流源

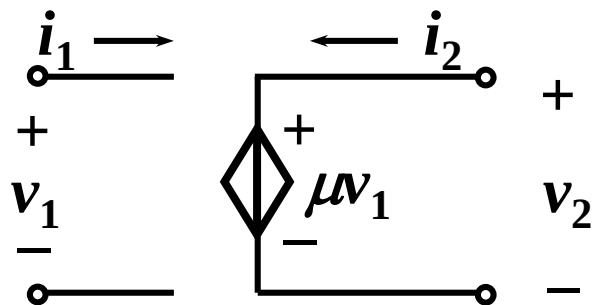


一般电流源

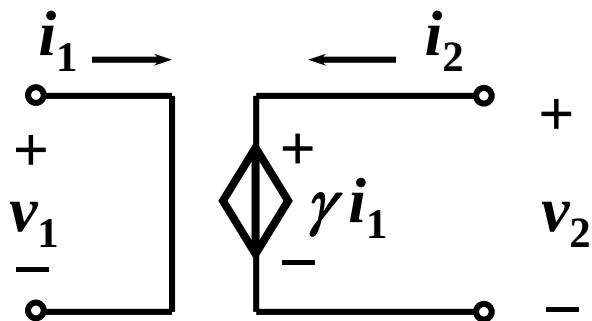


实际电流源

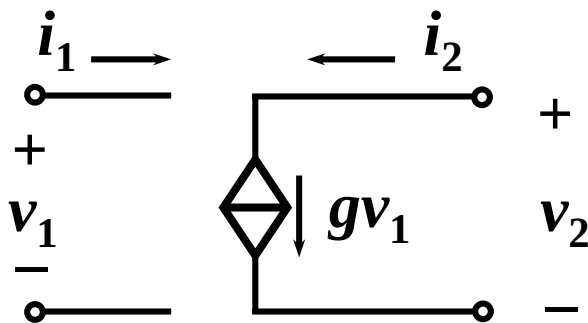
4、受控电源



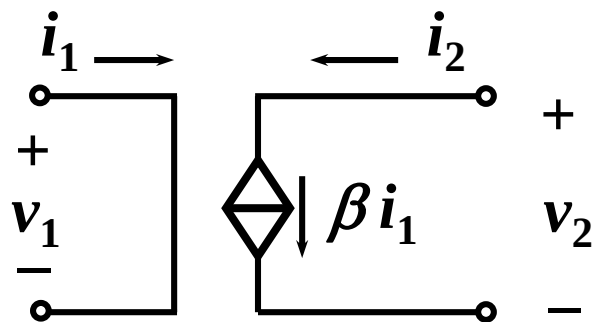
电压控制的电压源



电流控制的电压源



电压控制的电流源



电流控制的电流源

电路的等效变换

1、电路等效

- 等效对外部(端钮以外)有效, 对内不成立。
- 等效电路与外部电路无关。

2、KCL

物理基础： 电荷守恒，电流连续性。

$$\sum i = 0$$

3、KVL

物理基础： 能量守恒。

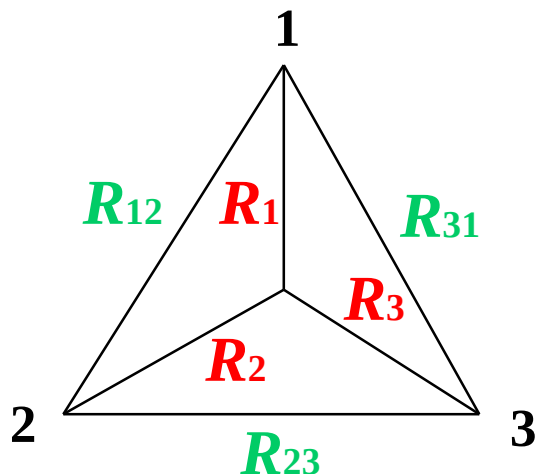
$$\sum v = 0$$

4、电阻的串联和并联

串联: $R_{eq} = \sum R_k$

并联: $G_{eq} = \sum G_k$

5、电阻的混联和Y-Δ等效变换



特例:

若三个电阻相等(对称), 则有

$$R_{12} = R_{23} = R_{31} = 3R_1 = 3R_2 = 3R_3$$

6、电容的串联和并联

串联: $\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_k}$

并联: $C = \sum C_k$

7、电感的串联和并联

串联: $L = \sum L_k$

并联: $\frac{1}{L} = \sum \frac{1}{L_k}$

8、电压源和电流源的串联和并联

电路分析的基本方法和定理

1、网孔电流法

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & \cdots & R_{1n} \\ R_{21} & R_{22} & & R_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ R_{n1} & R_{n2} & \cdots & R_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{S1} \\ v_{S2} \\ \vdots \\ v_{Sn} \end{bmatrix}$$

- 左边是自电阻和互电阻组成的矩阵乘以网孔电流矩阵。
- 右边是回路电源电压升的代数和组成的矩阵。
- 互电阻有正负之分，两网孔电流的参考方向一致时取“+”，反之取“-”。

网孔电流法的特殊情况

1. 当电路中包含电流源支路时

- (1) 设法把电流源支路搬到网孔边缘；
- (2) 当不便于改画时，要给电流源支路设电压和参考方向，并补充电流源的电流值与网孔电流的关系式；或通过构建**超级网孔**来求解。

2. 当电路中包含受控源时

- (1) 受控源的控制量是网孔电流，直接代入；
- (2) 受控源的控制量不是网孔电流，必须补充受控源的控制量与网孔电流之间的关系式。

2、节点电压法

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & \cdots & G_{1n} \\ G_{21} & G_{22} & & G_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ G_{n1} & R_{n2} & \cdots & G_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{S1} \\ i_{S2} \\ \vdots \\ i_{Sn} \end{bmatrix}$$

- 左边是自电导和互电导组成的矩阵乘以节点电压矩阵。
- 右边是流入节点电流的代数和组成的矩阵。
- 互电导恒为负。

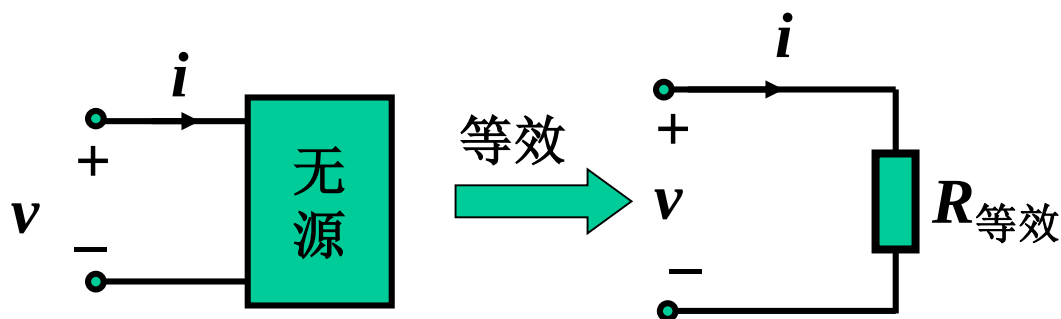
节点法的特殊情况

- (1) 若电路中含有电压源支路，则设其支路电流 i 为未知量，同时增列一个电压源支路电压与相关节点电压的方程；或通过构建超级节点来求解。
- (2) 若支路为电压源与电阻串联，则可转换为电流源与电阻并联。
- (3) 若电路中含有电流源与电阻串联的支路，则在列节点方程时不考虑此电阻。
- (4) 当电路中含有受控源时，把受控源当作独立源对待，并把控制量用节点电压表示。

3、电路定理

- 叠加定理
- 替代定理
- 戴维南定理和诺顿定理
- 最大功率传递定理

二端口网络的输入电阻或等效电阻的求解



计算方法

- ① 如果一端口内部仅含电阻，则应用电阻的串、并联和 Δ —Y变换等方法求它的等效电阻；
- ② 对含有独立源的电路，首先将独立源置零，然后求其等效电阻；
- ② 对含有受控源和电阻的两端电路，用电压、电流法求输入电阻，即在端口加电压源，求电流，或在端口加电流源，求电压，得 $R_o = V/I$ 。

动态电路的时域分析

1、一阶电路的响应

- 零输入响应
- 零状态响应
- 全响应

一阶电路的三要素法

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

2、二阶电路的响应

特征根

$$s = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$\alpha > \omega_0$ 过阻尼

$$v_C = V_S + k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t}$$

$\alpha = \omega_0$ 临界阻尼

$$v_C = V_S + k_1 e^{-\alpha t} + k_2 t e^{-\alpha t}$$

$\alpha < \omega_0$ 欠阻尼

$$v_C = V_S + k e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \beta)$$

$$v_C = V_S + e^{-\alpha t} (c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t)$$

3、一阶电路和二阶电路的阶跃响应

- 阶跃函数的延迟特性
- 用阶跃函数表示复杂的信号

4、一阶电路和二阶电路的冲激响应

- 冲激函数的延迟特性
- 冲激函数的筛分性



一阶电路的单位阶跃响应和单位冲激响应之间有微分关系，但不适用于二阶电路。

正弦交流电路

1、正弦量的相量表示

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta) \Leftrightarrow \dot{V} = V_m \angle \theta$$

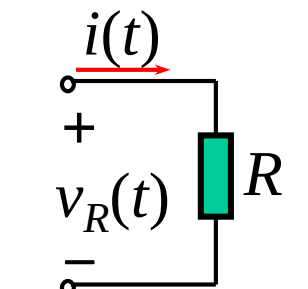
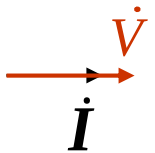
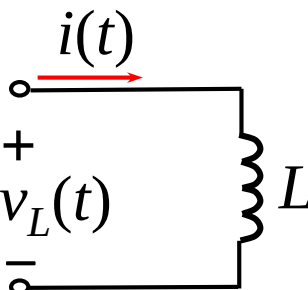
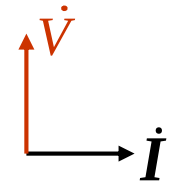
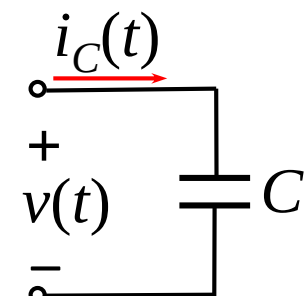
2、正弦稳态电路的相量分析方法

电阻 $Z_R = R$

电感 $Z_L = j\omega L$

电容 $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$

3、相量图

元件	v, i 关系	相量关系	幅值关系	相位
	$v = Ri$	$\dot{V} = R\dot{I}$	$V_m = RI_m$	
	$v = L \frac{di}{dt}$	$\dot{V} = j\omega L \dot{I}$	$V_m = \omega L I_m$	
	$i = C \frac{dv}{dt}$	$\dot{V} = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}$	$V_m = \frac{1}{\omega C} I_m$	